

FC-08 · Wortgleichung, Massenerhaltung & Prüfungstraining

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 58–65. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Wenn die Waage etwas anderes sagt

Das Gesetz von der Erhaltung der Masse gilt ausnahmslos. Trotzdem zeigt die Waage im Unterricht regelmäßig etwas anderes — und das hat immer denselben Grund.

- Nimmt die Masse zu, wurde etwas aus der Luft gebunden: meist Sauerstoff.
- Nimmt sie ab, ist etwas entwichen: meist ein Gas.
- Im geschlossenen Gefäß verschwindet der scheinbare Widerspruch sofort.

Merke: Die Masse ändert sich nie. Zu eng gezogen war die Grenze, innerhalb derer gewogen wurde.

Aufgabe 1

Magnesium und Sauerstoff reagieren im Massenverhältnis 3 : 2. Wie viel Sauerstoff wird für 6 g Magnesium gebraucht?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Aluminiumoxid (Al_2O_3).

Aufgabe 3

Eine Probe von 450 g enthält 20 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 H₂O?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gelehrt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Wortgleichung, Massenerhaltung & Prüfungstraining“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

90 g 9 3 40 g 4 g 100 g/mol 360 g 102 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $6 \text{ g} : 3 \cdot 2 = 4 \text{ g}$
2. $M(\text{Al}_2\text{O}_3) = 102 \text{ g/mol}$
3. $1 \% = 4,5 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 90 \text{ g}$
4. $3 \cdot 3 = 9 \text{ Atome}$